Nama : Elsadanika Maura Sitorus

NIM : 211344013 – 2NK

RANGKUMAN MINGGU 13 MIKROPROSESOR & INTERFACE

Look-Up Table Method

Metode ini merupakan metode satu-satunya yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan ketika pada nilai data input tidak ada hubungannya dengan data output. Seperti contohnya program cash-register pada minimarket atau warung sederhana yang menggunakan computer.

Metode Look-Up Table memiliki konsep seperti array, namun pada bahasa assembly data disimpan di memory data. Input yang diberikan akan dianggap sebagai indeks yang selalu diketahui sebagai bilangan heksadesimal. Sedangkan data output dari tiap indeks yang diinputkan disimpan dalam stack. Dibawah ini merupakan contoh dari look-up table.

Input	Output
0	38
1	07
2	93
3	15
4	05
5	11

Look-up table merupakan array yang digunakan untuk menyimpan nilai atau konstanta yang akan digunakan dalam program. Dalam bahasa assembly ini, look-up table didefinisikan di bagian data area menggunakan directive DB, DW, atau DD tergantung pada jenis data yang disimpan dalam array. Untuk mengakses tiap elemennya, digunakan label yang telah dideklarasikan di bagian code segment dan menambahkan nilai indeks pada awal alamat array yang disimpan dalam register. Cara penggunaan look-up tabel dapat bervariasi tergantung pada kebutuhan program yang dibuat seperti pada program cash register, bilangan berpangkat, atau bilangan factorial.

Berikut ini adalah contoh program look-up table cash register.

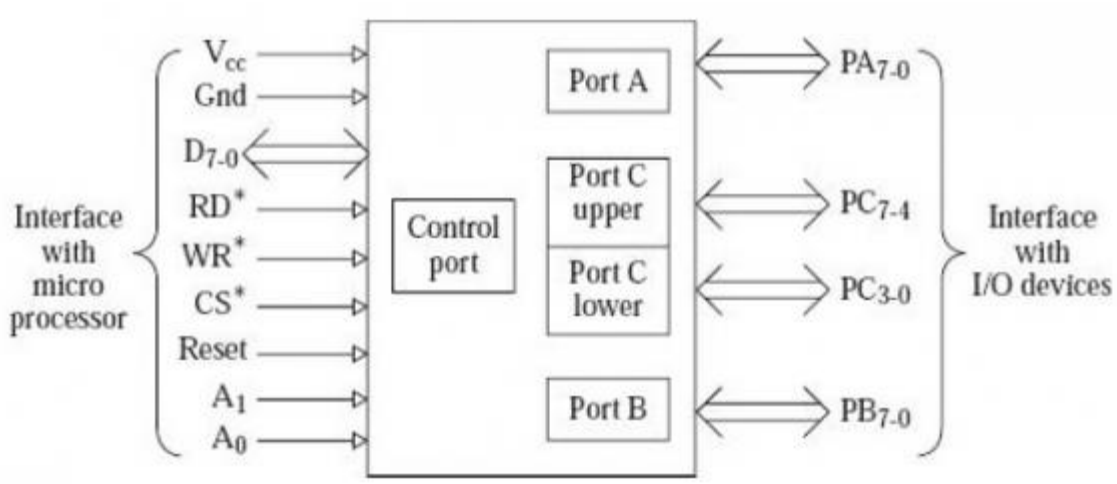
```
TITLE METODA LOOK-UP TABLE "CASH REGISTER"
.MODEL SMALL
.STACK 100H |
.DATA
TABEL  DB 0,40H,0,0,20H,1
       DB 0,65H,0,0,0,35H
       DB 0,50H,52H,0,0,40H
       DB 0,40H,0,0,35H,0
       DB 0,80H,0,0,50H,1
       DB 0,0,1,0,50H,42H
       DB 0,50H,7,0,5,0
DGT    DB 4,5,4,6,6,6,4,4,4,5,5,6,5,3
       ; DGT= JML DGT OUTPUT
.CODE
MAIN   PROC
       MOV AX,@DATA
       MOV DS,AX
R1:    MOV AH,7
       INT 21H
       CMP AL,2FH
       JBE R1
       CMP AL,39H
       JBE R2
       CMP AL,41H
       JB R1
       CMP AL,45H
       JAE R1
R2:    MOV BH,AL
       MOV DL,AL
       MOV AH,2
       INT 21H
       MOV DL,3DH   ; cetak =
       MOV AH,2
       INT 21H
       MOV DL,'R'
       MOV AH,2
       INT 21H
       MOV DL,'p'
       MOV AH,2
       INT 21H
       MOV DL,'.'
       MOV AH,2
       INT 21H
       MOV AL,BH
       SUB AL,30H
       CMP AL,9
       JBE R3
       SUB AL,7
R3:    MOV BL,AL   ;NILAI INPUT DI BL
       MOV DH,3
       MUL DH
       MOV AH,0
       MOV SI,AX
       MOV BH,0
       MOV DI,BX
       MOV DH,DGT+DI ; DH=JML CETAK
       CMP DH,6
       JZ C6
       CMP DH,5
       JZ C5
       CMP DH,4
       JZ C4
       CMP DH,3
       JZ C3
C6:    MOV CL,TABEL+SI+2
       CALL SUB2
C5:    MOV CL,TABEL+SI+2
       CALL SUB1
C4:    MOV CL,TABEL+SI+1
       CALL SUB2
C3:    MOV CL,TABEL+SI+1
       CALL SUB1
       MOV CL,TABEL+SI
       CALL SUB2
       CALL SUB1
       MOV DL,0DH
       MOV AH,2
       INT 21H
       MOV DL,0AH
       MOV AH,2
       INT 21H
       JMP R1
       MOV AH,4CH
       INT 21H
MAIN   ENDP

SUB2     PROC
         PUSH CX ;MENCETAK PULUHAN DARI CH
         MOV CH,CL
         AND CH,0F0H
         SHR CH,1
         SHR CH,1
         SHR CH,1
         SHR CH,1
         ADD CH,30H
         MOV DL,CH
         MOV AH,2
         INT 21H
         POP CX
         RET
SUB2     ENDP
SUB1     PROC
         PUSH CX ;MENCETAK SATUAN DARI CH
         MOV CH,CL
         AND CH,0FH
         ADD CH,30H
         MOV DL,CH
         MOV AH,2
         INT 21H
         POP CX
         RET
SUB1     ENDP
END      MAIN
```

Interfacing I/O

Intel 8255 adalah chip peripheral interface (PPI) yang dapat deprogram yang digunakan untuk koneksi perangkat periferal dan antarmuka. Port Input Output digunakan untuk koneksi perangkat Input Output. Oleh karena itu 8255 adalah chip port Input Output yang dapat diprogram. 8255 adalah chip 40 pin yang tersedia untuk kemasan jalur ganda. Catu daya +5 Volt DC diperlukan untuk kerjanya. Terdiri dari dua port Input Output yang dapat diprogram dengan ukuran 8 bit dan dua port Input Output yang dapat diprogram dengan ukuran 4 bit. Terdapat Port A, Port B, Port C atas, dan Port C bawah. Pin ini sumber arus 1 mA pada 1.5V, ketika diprogram untuk bekerja sebagai pin Output.

Fungsionalitas ketiga port ini ditentukan oleh isi port kontrol. Port kontrol hanya dapat ditulis oleh mikroprosesor. Intel 8085 tidak dapat membacanya. Dengan demikian, terdapat tiga buah port yang dapat digunakan untuk operasi I/O, dan sebuah control port untuk mengontrol fungsi dari port-port tersebut. Sebuah port di dalam 8255 dipilih untuk komunikasi oleh 8085 oleh pin input alamat A1 dan A0. Arah transfer data ditentukan oleh sinyal input RD* dan WR*. Chip 8255 pertama-tama harus dipilih dengan aktivasi sinyal CS* sebelum port di dalam 8255 dapat dipilih. Sebagai contoh, control port ditulis dengan isi yang dikirimkan oleh 8085 pada pin D7-0 dari 8255 ketika CS* = 0, WR* = 0, A1 = 1, dan A0 = 1. Jadi, A1 dan A0 sama dengan RD *, WR*


Interface with micro processor
V_{cc}
Gnd
D_{7-0}
RD^*
WR^*
CS^*
Reset
A_1
A_0
Control port
Port A
Port C upper
Port C lower
Port B
PA_{7-0}
PC_{7-4}
PC_{3-0}
PB_{7-0}
Interface with I/O devices